第 11 章練習解答　檔案系統介面

題號與本章練習題 PDF 一一對應。答案保留成立條件、關鍵推導與必要的反例。

OS11-E01　symlink後跨mount

1. 從root到a，查link讀得../b；相對target以a為基準，a/..回root，查b並cross至F7root，suffix空，故最終就是F7root，不是自行加一個file。
2. 查other後pending改x,y,..,z並從root開始，先到/x/y，再..到/x，最後/x/z。先刪other/..會誤得/a/z。每個中間目錄還要有search權限。
3. hard link在同一 mounted filesystem 中、權限與其他限制允許時增加同inode名稱；symlink是另物件保存路徑，可跨filesystem且可dangling。check(path)再open(path)之間可被替換；可信dirfd只固定起點，final O_NOFOLLOW不涵蓋中間成分，應使用與需求相符的受限解析／reference。

檢查。 不能把mountpoint當symlink或憑空加suffix。

OS11-E02　OFD的實際offset

1. O1初0/O2初0。P得ABC，O1=3；C.fd4也是O1，得DE，O1=5；Q得ABCD，O2=4。結束O1=5/O2=4。
2. pread從byte1取BC，不變O1=5；接著read(fd4,2)得FG，O1=7、O2=4。inode共享不會合併獨立opens的offset。
3. lseek與read之間別人能改O1.offset，不能把兩呼叫視為原子；pread將offset置於該次呼叫且不改共用offset。但別人仍可能改檔案內容，pread不等於檔案資料互斥、snapshot或持久性。

檢查。 每步標實際OFD，不只寫parent/child。

OS11-E03　named-user與mask

1. Alice owner entry給rw且不受mask；Bob命中named-user，w & r=空，所以連dev的r也不能回退取得；其他dev成員由group r & mask r得r。
2. Bob得到w，仍沒有r；不是把dev權利union進來。顯示mode的group-class bits對應mask，由r變rw，並非顯示0640完全不變。
3. 一般Linux regular file DAC的既有可寫fd保存已授權access mode，改ACL不自動撤掉它，仍可能write；新的O_WRONLY open依新mask被拒。若要立即撤回所有既有authority，需要另定撤銷機制。

檢查。 不能用Windows deny規則解POSIX ACL。

OS11-E04　record定位與index I/O

1. 77×32=2464=2×1024+416；總32000B，32 blocks容量32768，碎片768B。未block8records=256B，不是把全32個block都扣768。
2. 32entries×16=512B；largest firstkey≤77是64，所以block2，核對區間64…95。題設binary upper-bound 搜尋最多 floor(log2 32)+1=6 次索引 key 比較，另有1次 data-block I/O；data block 內搜尋比較另計。已知鍵恰為0…999時也可直接由 key 算 ordinal，因此這不是所有演算法的必要比較次數。索引未 cache 則依佈局另計。
3. jL依賴所有前j筆同長L；可變長須累積各長度或另存offset index。只知道j與平均長度不能得到精確byte位址。

檢查。 file block相對編號不能當device LBA。

OS11-E05　短寫及零進展

1. 三次buffer起點0/2500/4000，請求6000/3500/2000；done=2500/4000/6000，offset=2600/4100/6100。以回傳長度推進，不能每次都加請求量。
2. 0≤done≤N，前綴[0,done)已按順序交付，下一次只處理剩餘。成功k>0保持前綴且剩餘減k；若每次都有正進展，至多N次即可完成。錯誤或永遠無就緒沒有成功終止保證。
3. 非零請求的write回傳0不能不斷重試而假稱有進度，應報無進展／按API處理；EINTR且未傳資料可重試；EAGAIN等就緒再做。read的request>0回傳0常表EOF，不能與write零進展混同。

檢查。 把錯誤／無進展納入契約，不寫永遠成功迴圈。

OS11-E06　沒有名稱但仍活著

1. 初2；unlink a後1；unlink b後0但O1仍引用，不能回收；truncate不建立名稱也不關O1；最後close且無其他references才可回收。真實還需處理mmap等引用，本題已排除。
2. size變0但O1.offset仍7；非零長度read在EOF之後回傳0，不改成offset0。truncate與seek是不同操作。
3. 不會。在題設 tmp 與 target 是不同物件且 rename 成功時，rename原子更新名稱映射，新lookup target到新inode，舊fd保留舊物件。若舊物件已無名稱，仍須等最後reference釋放。

檢查。 link count與open reference分開。

OS11-E07　mount隱藏與權限

1. 新lookup old在F7不存在，ENOENT；新lookup new到F7:new；既有fd仍F0:old。F0資料只是被名稱查詢遮住，沒有被複製或刪除。
2. D的other=--x，可search已知名稱但無r列舉。F的other=r--，所以已知正確路徑可open read。
3. 可以，父D對other=wx允許刪entry且可search；F的資料mode000不是一般unlink的許可依據。仍須滿足其他路徑權限且本題已排除sticky等額外限制。

檢查。 不要把directory w和file w當同一操作。

OS11-E08　兩個group不代表複合請求必准

1. read由dev r涵蓋通過；write由qa w涵蓋通過；合併req rw沒有任何matching group entry同時包含全部req，所以拒絕。不能先任意union所有entry。
2. read仍准；write及rw被mask缺w擋。已匹配groups但不足，不落到other。
3. 命中named-user ---即拒絕，不再回退groups或other。這是選擇順序，不是一般化deny條目合成。

檢查。 以本次requested set查至少一完整group entry。

OS11-E09　可見、互斥與持久

1. 單一image下B第一次1、B第二次1、C1；snapshot模型下B0、B0、C1，假設A close發布而無其他writer。不是說每個真實網路FS天然符合其中一欄。
2. 不能；互斥證明以所有衝突存取先持相容鎖為前提。不重疊半開區間max起點100不小於min終點100，所以無重疊。鎖本身也不保證cache重驗或flush。
3. 在題設 filesystem 支援檔案及目錄 fsync、裝置遵守持久性契約時，同一 mounted filesystem／同目錄，寫完tmp並處理短寫／metadata→fsync tmp成功→rename替換target→fsync parent directory成功後才承諾durable名稱；檢查每步錯誤。rename原子可見性不代替dir持久化，也不自動提供跨filesystem交易。

檢查。 四種契約分別建立，不用一個success含混帶過。

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz, Galvin and Gagne, Operating System Concepts, 9th ed., Chapter 11. Linux open(2); rename(2); acl(5); path_resolution(7); credentials(7).

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study